

第四节

无穷小与无穷大

一、无穷小

二、无穷大

三、无穷小与无穷大的关系



一、无穷小

定义1. 若 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $f(x) \rightarrow 0$, 则称函数 $f(x)$
(或 $x \rightarrow \infty$)

为 $x \rightarrow x_0$ 时的**无穷小**.
(或 $x \rightarrow \infty$)

例如:

$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$, 函数 $x-1$ 当 $x \rightarrow 1$ 时为无穷小;

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, 函数 $\frac{1}{x}$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷小;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{1-x}} = 0$, 函数 $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 时为无穷小.



定义1. 若 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 函数 $f(x) \rightarrow 0$, 则称函数 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的**无穷小**.

说明: 除 0 以外任何**很小的常数**都不是无穷小!
因为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} C = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|C - 0| < \varepsilon$$

显然 C 只能是 0!



定理 1. (无穷小与函数极限的关系)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha$, 其中 α 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

证: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有
 $|f(x) - A| < \varepsilon$

$\xrightarrow{\alpha = f(x) - A} \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$

对自变量的其他变化过程类似可证.



二、无穷大

定义2. 若任给 $M > 0$, 总存在 $\delta > 0$ (**正数 X**), 使对一切满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ (**$|x| > X$**) 的 x , 总有

$$|f(x)| > M \quad (1)$$

则称函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (**$x \rightarrow \infty$**) 时为无穷大, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty).$$

若在定义中将 ①式改为 $f(x) > M$ ($f(x) < -M$),

则记作 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = +\infty$ ($\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = -\infty$)



注意:

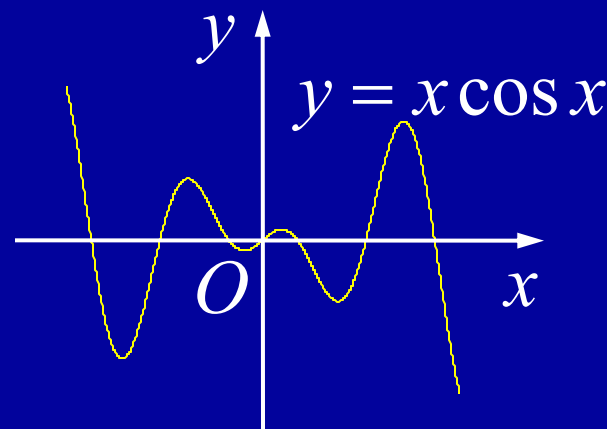
1. 无穷大不是很大的数,它是描述函数的一种状态.
2. 函数为无穷大,必定无界.但反之不真!

例如, 函数 $f(x) = x \cos x, x \in (-\infty, +\infty)$

$$f(2n\pi) = 2n\pi \rightarrow \infty \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty)$$

$$\text{但 } f\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = 0$$

所以 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 不是无穷大!



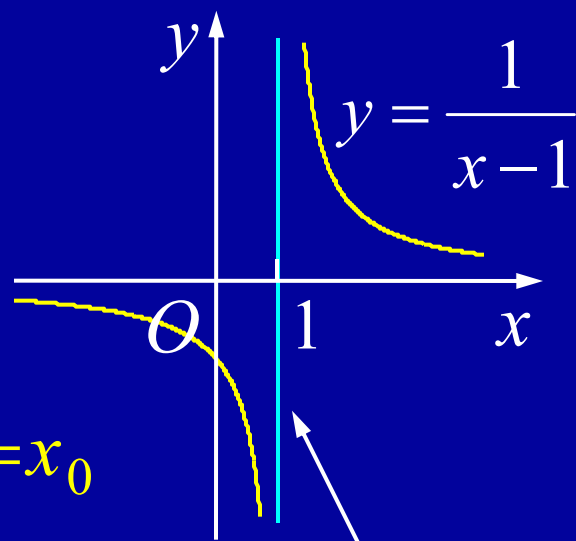
例. 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$

证: 任给正数 M , 要使 $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$, 即 $|x-1| < \frac{1}{M}$,

只要取 $\delta = \frac{1}{M}$, 则对满足 $0 < |x-1| < \delta$ 的一切 x , 有

$$\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$.



说明: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$

为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线.

铅直渐近线



三、无穷小与无穷大的关系

定理2. 在自变量的同一变化过程中,

若 $f(x)$ 为无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小;

若 $f(x)$ 为无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大.

(自证)

说明: 据此定理, 关于无穷大的问题都可转化为无穷小来讨论.



内容小结

1. 无穷小与无穷大的定义
2. 无穷小与函数极限的关系 Th1
3. 无穷小与无穷大的关系 Th2

思考与练习

P42 题1, *3

P42 题*3 提示:

$$|y| = \left| \frac{1}{x} + 2 \right| \geq \left| \frac{1}{x} \right| - 2, \quad \therefore 0 < |x| \leq \frac{1}{10^4 + 2}$$

作业

P42 *2 (2) ; 4 (1) ; 8

